

讨论药厂 BI 大屏方案，需对接 MES、QMS 等多系统并直连数据库取数；3D 展示仅做设备外观建模，工艺动画视预算而定。发言人 1 将提供设备照片、数量及系统清单，团队据此出两页样例效果图，争取下周二前完成以供客户交流。内部提示该项目多厂商协调难度大且工期紧，报价需预留变更与对接成本，后续可借助 AI 辅助设计页面板块。

BI 大屏展示范围与 3D 建模精度

- **展示对象与空间结构**
  - 园区共 4 栋建筑，分别为 5 号生产楼、6 号仓库、3 号检验质量楼、1 号改建生产楼、2 号改建仓库，整体围绕生产布局
  - 单栋建筑含 6 个车间、3 层结构，车间内分隔为多个小间（部分仅 2-3 平方米），设备分散布置，非密集排布
  - 洁净室环境禁止无人机拍摄，已有园区鸟瞰图可提供
- **3D 建模精度与呈现方式**
  - 设备总数约 100+台，重复率低于 50%，涵盖压片机、混合机等口服制剂设备及注射剂生产线
  - 模型仅需外观级呈现，不需内部零件拆解或爆炸图，因设备内部结构复杂且客户仅关注运行状态可视化
  - 若预算有限可降级为照片展示，但 3D 效果更优；最终精度取决于客户对”大屏清晰度”的具体期望，目前尚未明确分辨率档位
  - 工艺动画（如设备运行动态）可做但成本较高，当前仅能通过颜色变化表示状态，是否制作待预算确认
- **展示内容侧重**
  - 核心诉求为管理视角的生产过程监控，包括当前生产品种、生产进度、异常报警、温湿度等关键指标
  - 大屏主要用于参观展示与领导决策支持，需区分中控大屏（高视觉效果）与网页端（数据分析）的内容差异
  - SCADA 采集点位近 10000 个，大屏仅聚合展示关键业务数据，不替代 SCADA 的实时监控功能

多系统数据对接方式与难点

- **对接系统范围**
  - 除自建 3 个系统外，还需对接 QMS（质量）、LIMS（检验）、WMS（仓储）等既有系统，确保整厂数据完整性
  - 系统清单需详细准确，作为 BI 板块设计与数据抓取的基础依据
- **数据获取技术路径**
  - 既有系统无 API 接口，无法通过接口高频传输数据，且客户 IT 人员仅负责维护无法主导对接
  - 采用直连数据库方式抓取数据，需由实施方主动联系原系统供应商确认表结构与字段含义
  - 客户方协调供应商效率低，建议实施方直接与供应商技术对接，避免信息转译失真
- **对接风险与成本考量**
  - 多厂商系统并存，部分供应商可能已停止维护，增加数据溯源难度
  - 后期运维依赖原系统稳定性，需在报价中充分考虑对接复杂度与维护成本
  - 变更风险较高，建议在基础报价上预留缓冲（如 30 万基础+10 万变更预备金）

方案样例设计与交付计划

- **样例设计输入材料**
  - 设备照片（大/中/小型典型参考）、设备数量清单（按尺寸分类）、信息化系统清单、园区布局图、当前生产品种信息
  - 客户名称、logo、主题色等品牌元素，用于增强方案针对性（主题色暂缺，可先用名称替代）
- **样例输出规格与用途**
  - 设计师基于输入材料制作 2 页 BI 效果图，用于与客户沟通确认展示逻辑与视觉风格
  - 样例需体现”总分结构”的板块设计，包含主页面概览与分项详情（如报警、订单、监控等）
  - 纯表格形式意义不大，必须提供可视化样例以支撑后续报价与实施共识
- **交付时间节点**
  - 输入材料于会后立即发送至群内
  - 样例设计耗时 2-3 天，目标在下周二下午客户交流前交付
  - 若时间紧张，可先提供历史案例视频供客户初步参考，再迭代定制样例

硬件部署与后续运维考量

- **硬件配置方案**
  - 服务器与显卡配置可由客户自行采购（利用现有超融合资源），或由实施方单独提供配置清单与报价
  - 配置要求将根据 3D 渲染精度与数据并发量确定，需在方案中明确最低性能标准
- **部署与访问限制**
  - 系统仅限园区内网使用，不外网开放，符合药厂安全合规要求
  - 网页端与大屏端内容差异化设计，满足不同场景下的使用需求
- **运维责任边界**
  - 数据对接与系统维护需现场实施，远程支持受限
  - 原系统供应商的配合程度直接影响后期稳定性，需在合同中明确协作义务

待办事项

- @发言人 1 会后向群内发送设备照片（大/中/小型典型参考）
- @发言人 1 会后向群内发送设备数量清单（按尺寸分类）

- @发言人 1 会后向群内发送信息化系统清单
- @发言人 1 收到样例后补充当前生产品种信息用于数据标注
- @发言人 1 确认并提供客户名称、logo、主题色等品牌元素
- @发言人 2 团队 基于输入材料设计 2 页 BI 样例效果图（DDL：下周二前）
- @青杰 @小普 @张文强 收到材料后组织内部讨论并用 AI 生成方案参考